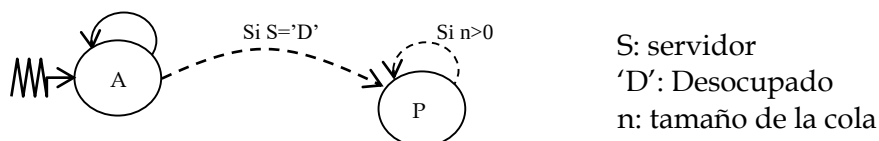


Cola simple SIN MEDIDAS DE RENDIMIENTO

Este modelo sirve para base de construcción de eventos del tipo arribo o partida en otros sistemas. Lo que está escrito en este pseudocódigo base es lo necesario para que la simulación corra. Según las medidas de rendimiento que se necesitan y otras condiciones del sistema, se agregan más líneas de codificación.

Diagrama de desencadenamiento de eventos**Eventos**

A: Arribo

P: Partida

Variables exógenas

Son las variables aleatorias que pertenecen al sistema y están involucradas en los eventos que ocurren dentro del mismo. De estas variables se debe saber su distribución y medidas (valor esperado, varianza) para la construcción o elección de los generadores. En este caso las variables son:

- Tiempo de arribo: Tiempo en que llegan los clientes al sistema.
- Tiempo de servicio: Tiempo que tarda el servidor en atender a un cliente

Variables de estado

Son variables internas del sistema y marcan el estado del mismo en un momento dado del mismo. Participan en la generación de las variables endógenas:

T: tiempo total de la simulación (también indicado como Reloj al final de la simulación)

t : tiempo

Otras variables de estado en el modelo

n : tamaño de la cola de clientes sin atender

S : estado del servidor ["D": desocupado | "O": ocupado]

Reloj: tiempo de ocurrencia del evento que está corriendo actualmente.

Estructuras de datos involucradas

LEV: Lista de eventos. En ella se coloca una fila por cada evento que exista dentro del sistema, y se guarda como mínimo la hora en que va a ocurrir dicho evento. Esta hora se va actualizando a medida que se produce la corrida.

LEV del ejercicio 1

Evento	Hora
Arribo = A	10:55
Partida= P	10:59

Nota importante: como los algoritmos se presentan en pseudocódigo la sintaxis de la estructura se reduce a solo su nombre, sin necesidad de mostrar el manejo de los subíndices o construcción de las estructuras en sí.

Algoritmo

El algoritmo se divide en diferentes módulos, uno por cada evento que participa en el sistema, un bloque llamado **Principal**, en donde se concentran las llamadas a las diferentes rutinas, un módulo llamado **Tiempos** que administra qué evento es llamado, y un módulo de salida llamado **Informe**

Principal

Inicialización

```

Mientras reloj <= Fin simulación
    Tiempos
    Si evento seleccionado = 'A' ir a Arribo
    Sino ir a Partida
    Fin Si
Fin mientras

```

Reporte

Tiempos

Buscar en la LEV el evento con menor tiempo de ocurrencia

Guardar en el Reloj este tiempo **Reloj = Tiempo en LEV**

Inicialización

Reloj=0

n=0 **número de clientes en cola**

Generar tiempo de arribo **El Arribo es el evento que inicia el sistema (ver Diagrama de Desencadenamiento)**

Guardar en LEV(A, Tiempo de arribo) **el tiempo en que va a ocurrir el primer arribo se guarda en la LEV**

Guardar en LEV(P, ∞) **la partida se pone en un nro muy grande (infinito) para que la rutina tiempos seleccione sí o sí al Arribo inicialmente**

Arribo

Si S='O' **Servidor está ocupado**

Incrementar en 1 el n° de clientes en cola **n= n + 1**

Sino

S='O'

Generar Tiempo de servicio

Guardar en LEV (P, Reloj + tiempo de servicio)

Fin Si

Generar próximo arribo **El evento Arribo llama a sí mismo (ver Diagrama de Desencadenamiento)**

Guardar en LEV (A, Reloj + tiempo de próximo arribo)

Partida

Si n=0

S='D'

Guardar en LEV (P, ∞)

Sino

Decrementar en 1 el n° de clientes en cola **n= n-1 (el primero de la cola entra al Servidor)**

Generar Tiempo de servicio **el cliente que entró al servidor va a ser atendido**

Guardar en LEV (P, Reloj + tiempo de servicio)

Fin Si

Reporte

Como no hay medidas de rendimiento no se muestra nada.